17

MAVZU

Amaliy · 2 soat

MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

Server va kompyuter tarmoqlaridan xavfsiz foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Tarmoq kabellari (UTP/FTP) va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik
2. Server xonasiga kirish va undagi xavfsizlik tartibi
3. Amaliy mashq: tarmoq qurilmalarini to‘g‘ri va xavfsiz ulash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga tarmoq kabellari va kommutatorlar bilan ishlashda fizik xavfsizlik, server xonasiga qo‘yiladigan talablar hamda tarmoq qurilmalarini xavfsiz ulash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Patch-kord kabelini tekshira oladilar, RJ-45 konnektorini to‘g‘ri ulab-ajratadilar, kabelni xavfsiz yotqizadilar va server xonasi talablarini biladilar.

Tarmoqning grafik dizayn studiyasidagi o‘rni

> Kompyuter tarmoqlari va serverlar grafik dizayn studiyalarida katta hajmdagi fayllarni almashish, umumiy loyihalar ustida birgalikda ishlash, zaxira nusxalarni saqlash va tarmoq printerlaridan foydalanishni ta’minlaydi.

Asosiy tushunchalar

Tushuncha	Ma’nosi
Kommutator (switch)	Lokal tarmoqdagi kompyuterlarni o‘zaro ulovchi qurilma
UTP / FTP	O‘ralgan juftlikdagi tarmoq kabeli: UTP — ekransiz, FTP — folga bilan…
Patch-kord	Ikki uchiga RJ-45 konnektor o‘rnatilgan qisqa tarmoq kabeli
Server shkafi (rack)	Server va tarmoq jihozlarini o‘rnatish uchun standart metall shkaf

Tarmoq kabellari bilan ishlash

> 17-rasm.

- Kabellar pol ustida sochilib yotmasligi, maxsus kabel-kanallarda, stol ostidagi lotoklarda yoki devor bo‘ylab yotqizilishi kerak.
- Kabellarni o‘tkir burchak ostida bukmaslik, ustidan stul g‘ildiragi bilan yurmaslik, eshik oralig‘ida qisib qo‘ymaslik.
- Tarmoq kabellarini elektr kabellaridan ajratib yotqizish — bu ham xavfsizlik, ham signal sifati uchun muhim.
- RJ-45 konnektorini tortib emas, qulfchasini bosib chiqarish.
- Shikastlangan kabel yoki singan konnektorli patch-kord darhol almashtiriladi.

Server xonasiga qo‘yiladigan talablar

> Server shkafi ichida ishlaganda uzuk, soat, bilakuzukni yechish va antistatik bilakuzuk taqish kerak. Serverlar ko‘p issiqlik chiqaradi; qizib ketish texnika ishdan chiqishi va yong‘inga olib kelishi mumkin.

Talab	Mazmuni
Kirish nazorati	Faqat ruxsati bor mas’ul xodimlar kiradi;
Mikroiqlim	Harorat 18–24 °C, nisbiy namlik 40–60 %; konditsioner doimiy ishlaydi
Yerga ulash	Server shkaflari va barcha metall konstruksiyalar zazemleniyega…
Yong‘in xavfsizligi	Avtomatik signalizatsiya; gazli yoki uglerod dioksidli o‘t o‘chirish…
Elektr ta’minoti	Serverlar UPS orqali quvvatlanadi

Kommutator va tarmoq qurilmalarini ulash

> Tarmoq qurilmasini ulashdan oldin uning korpusi, quvvat kabeli va portlari ko‘zdan kechiriladi. Qurilma ventilyatsiya teshiklari to‘silmaydigan, chang kam joyga o‘rnatiladi. Avval tarmoq kabellari ulanadi, oxirida quvvat beriladi.

Amaliy mashq bosqichlari

- Patch-kord kabelining tashqi butunligini tekshirish: izolyatsiya, konnektor, qulfcha.
- LAN-tester yordamida simlar ketma-ketligini (T568B standarti) tekshirish.
- RJ-45 konnektorini kommutator va kompyuter portiga to‘g‘ri ulash va qulfcha bilan chiqarish.
- Kabelni kabel-kanal orqali xavfsiz yotqizishni namoyish etish.
- Ulanishni port indikator chiroqlari va «ping» buyrug‘i orqali tekshirish.

T568B standarti bo‘yicha simlar tartibi

Kontakt	Sim rangi	Kontakt	Sim rangi
1	Oq-to‘q sariq	5	Oq-ko‘k
2	To‘q sariq	6	Yashil
3	Oq-yashil	7	Oq-jigarrang
4	Ko‘k	8	Jigarrang

Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi

> Mashg‘ulot davomida kabel uchlarini kesish va konnektor siqishda (krimper bilan ishlaganda) barmoqlarni ehtiyot qilish, kesilgan sim bo‘laklarini maxsus idishga yig‘ish kerak. Kommutator va kompyuterlar faqat o‘qituvchi ruxsati bilan yoqiladi.

- AMALIY TOPSHIRIQ
- O‘quv tarmog‘ida: 1) patch-kord kabelining tashqi butunligini tekshirish; 2) LAN-tester yordamida simlar ketma-ketligini (T568B standarti) tekshirish;

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nima uchun tarmoq kabellari pol ustida ochiq yotmasligi kerak?
2. UTP va FTP kabellarining farqi nimada?
3. Server xonasiga qanday talablar qo‘yiladi?
4. Server shkaflariga zazemleniye ulanishining sababi nima?
5. RJ-45 konnektorini qanday to‘g‘ri chiqarish kerak?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova